

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PMGD FV LA MONTAÑA

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	4
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Antecedentes Bibliográficos	6
5.1.2	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	6
4.2	Antecedentes de Terreno.....	7
4.3	Vegetación.....	8
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
4.6	Flora.....	13
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	14
4.6.2	Abundancia.....	14
4.6.3	Tipos Biológicos	14
4.6.4	Origen Geográfico	14
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	15
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	15
4.7	Singularidad Ambiental	16
5.	RESULTADOS	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.3	Pisos Vegetacionales	18
5.1.4	Flora Potencial.....	18
5.2	Resultado de la Prospección	19
5.2.1	Vegetación.....	19
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	24
5.2.3	Flora.....	25
5.2.4	Singularidad Ambiental	30
6	CONCLUSIONES	31

7	BIBLIOGRAFÍA.....	33
	APÉNDICE 1	36
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	10
Tabla 2.	Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	10
Tabla 3.	Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	10
Tabla 5.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12
Tabla 6.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	14
Tabla 7.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	14
Tabla 8.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	16
Tabla 9.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994).....	18
Tabla 10.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).....	19
Tabla 11.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	19
Tabla 13.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera.	25
Tabla 14.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	26
Tabla 15.	Familias de las Especies Prospectadas.	27
Tabla 16.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	27
Tabla 17.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	28
Tabla 18.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	28
Tabla 19.	Origen geográfico de la Flora registrada	29
Tabla 20.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	29
Tabla 12.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	30
Tabla 22.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	6
Figura 2.	Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	16
Figura 3.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	20
Figura 4.	Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	21
Figura 5.	Fotografías corresponden a la Unidad vegetal de "Bosque pocodenso de Acacia caven" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	22
Figura 6.	Fotografía de la Unidad vegetal de "Plantación Forestal" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	23
Figura 7.	Fotografías de la Unidad Vegetacional de "Pradera" identificada en el área de Influencia del Proyecto.	24
Figura 8.	Puntos de muestreo Componente Flora.	26

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto PMGD FV La Montaña”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, en la Región del Maule.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de verano el día 11 de enero del 2020. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, en la Región del Maule, específicamente en un predio contiguo cercano a la Ruta 128.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal, la cual queda determinada por la superficie de afectación por causa de las obras del Proyecto, más una zona buffer de 20 metros sobre el cerco perimetral del proyecto y línea aérea de evacuación, comprendiendo una superficie total de 31,8 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

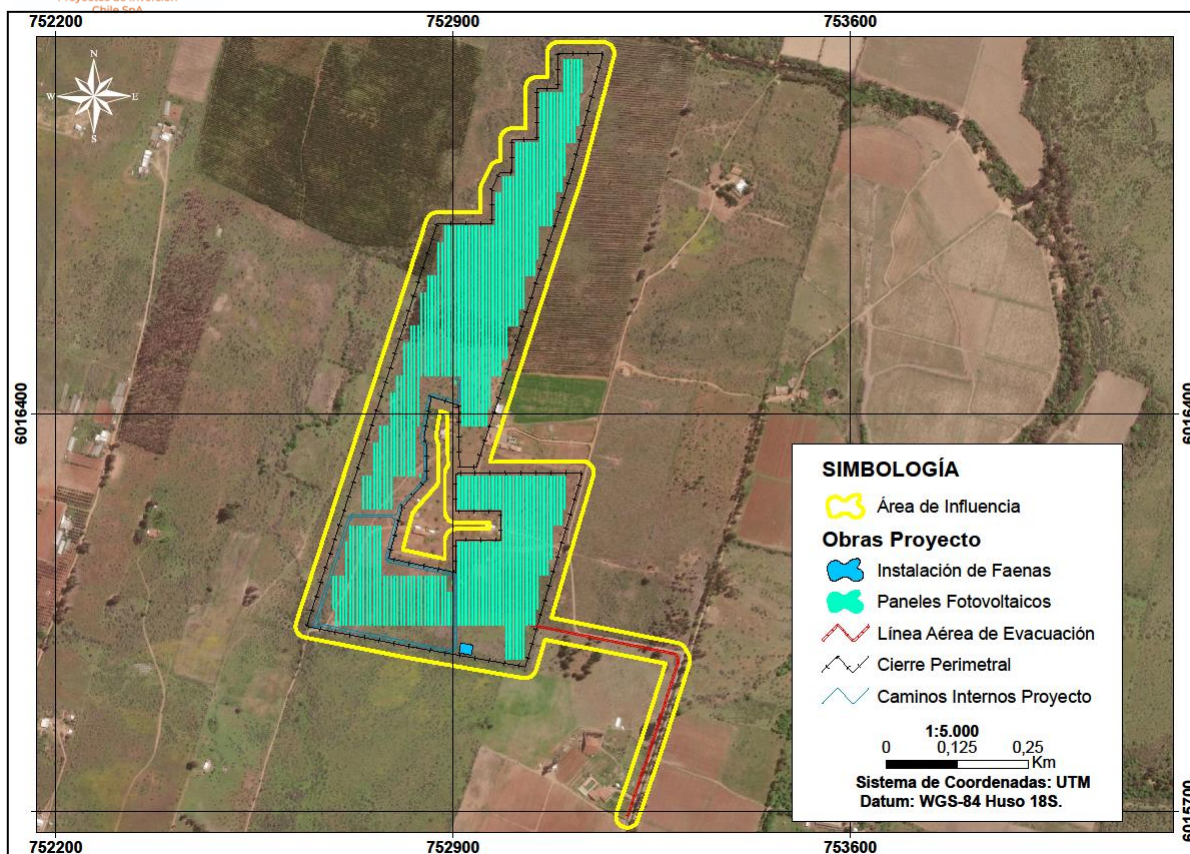


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

5.1.2 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de quince (15) puntos de muestreo, en tres (3) campañas en la época de verano.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- I. *Revisión bibliográfica*
- II. *Fotointerpretación*
- III. *Campaña de terreno*
- IV. *Sistematización de la información.*

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del proyecto.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 2**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Código COT	COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 6**).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

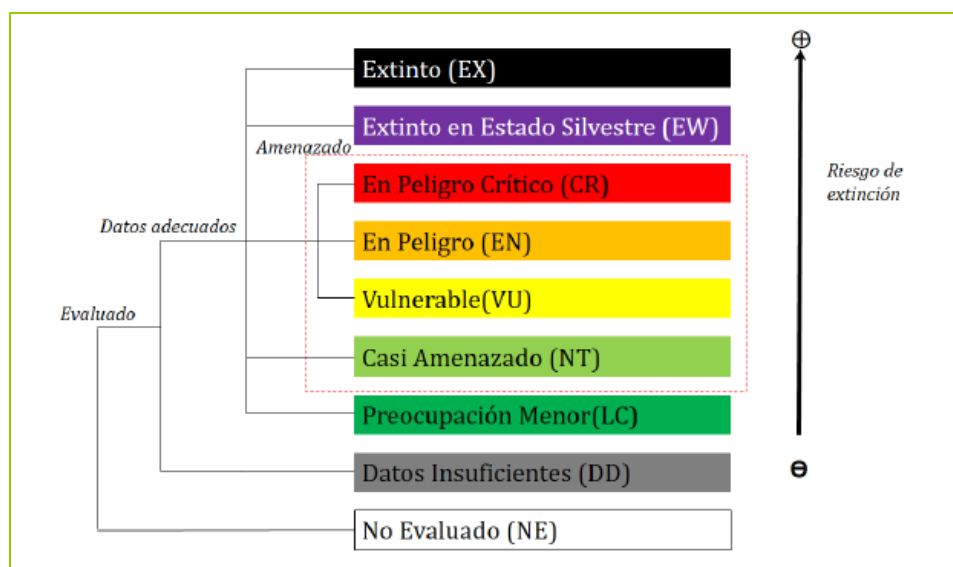


Figura 2. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.

SINGULARIDADES AMBIENTALES

Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

Presencia de un ecosistema amenazado.

Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, específicamente en la formación “*Matorral Espinoso del Secano Interior*”. El autor señala que dicha formación es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en un sector interior de la Cordillera de la Costa, sobre amplias planicies de suelos aluviales. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a constituir doseles cerrados.

5.1.3 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Plischoff (2006), en el área del Proyecto se encontraría el piso vegetacional llamado “*Bosque Espinoso Mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica*” dentro de la formación “*Bosque Espinoso*”.

Esta formación se encuentra dominada por las especies *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

5.1.4 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994)

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
“ <i>Matorral y del Bosque Esclerófilo</i> ”	“ <i>Matorral y del Bosque Esclerófilo</i> ”	“ <i>Matorral Espinoso del Secano Interior</i> ”.	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i> ”, “ <i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i> ”, “ <i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i> ”, “ <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i> .”

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
"Bosque Espinoso"	"Bosque Espinoso Mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i> "	<i>Acacia caven</i> , <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Briza minor</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>B. hordeaceus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Gochnatia foliolosa</i> , <i>Jubaea chilensis</i> , <i>Lithrea caustica</i> , <i>Medicago hispida</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Plantago hispidula</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Solanum ligustrinum</i> , <i>Trevoa quinquenervia</i> , <i>Vulpia myuros</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron cinco (5) formaciones correspondientes a:

- Bosque Pocodenso de *Acacia caven*
- Plantación Forestal
- Matorral Abierto de *Acacia caven*
- Pradera
- Terreno Agrícola

Adicionalmente se identificaron Otros Usos de suelo correspondiente a huellas de camino, Infraestructura habitacional, Tranque, entre otros. En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Pocodenso de <i>Acacia caven</i>	21,4	67,36%
2	Matorral Abierto de <i>Acacia caven</i>	0,13	0,41%
3	Pradera	3,46	10,89%
4	Plantación Forestal	3,56	11,21%
5	Terreno Agrícola	1,36	4,28%
6	Otros Usos de Suelo	1,86	5,85%
Total		31,8	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

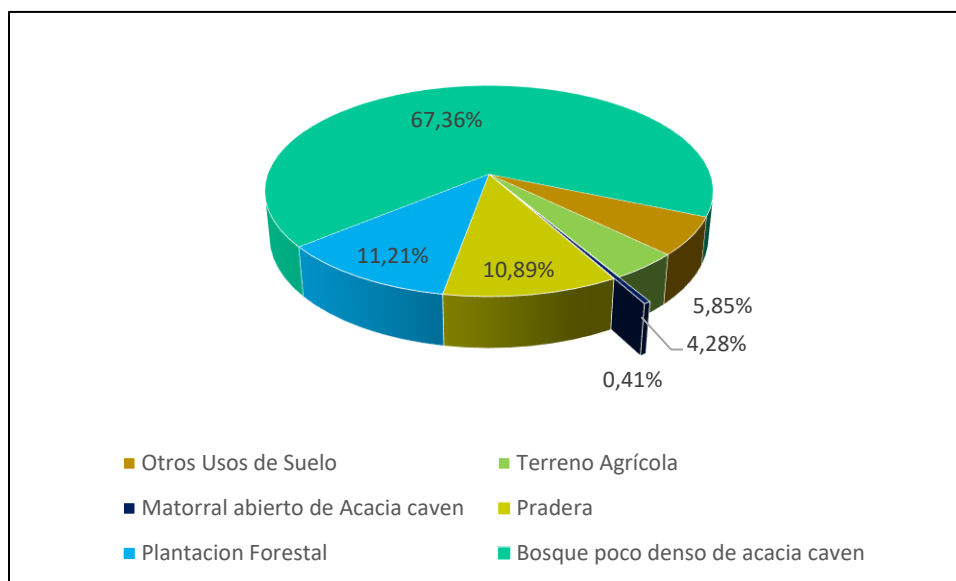


Figura 3. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia
Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de las áreas destinadas a la formación de **Bosque**, correspondiente a las unidad de Bosque Pocodenso de *Acacia caven* (70,34%). Esto tiene sentido ya que el proyecto se inserta de acuerdo a Gajardo (1994) en la formación de Matorral Espinoso del Secano Interior” donde señala que dicha formación es la máxima expresión de desarrollo de los espinales y cuya característica es la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*). Le sigue en menor proporción la formación de Pradera (10,59%) y Terrenos Agrícolas (9,28%). El resto de unidades identificadas y Otros usos de Suelo tienen un valor de representatividad menor al 7% de la totalidad del área de influencia.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 4**).

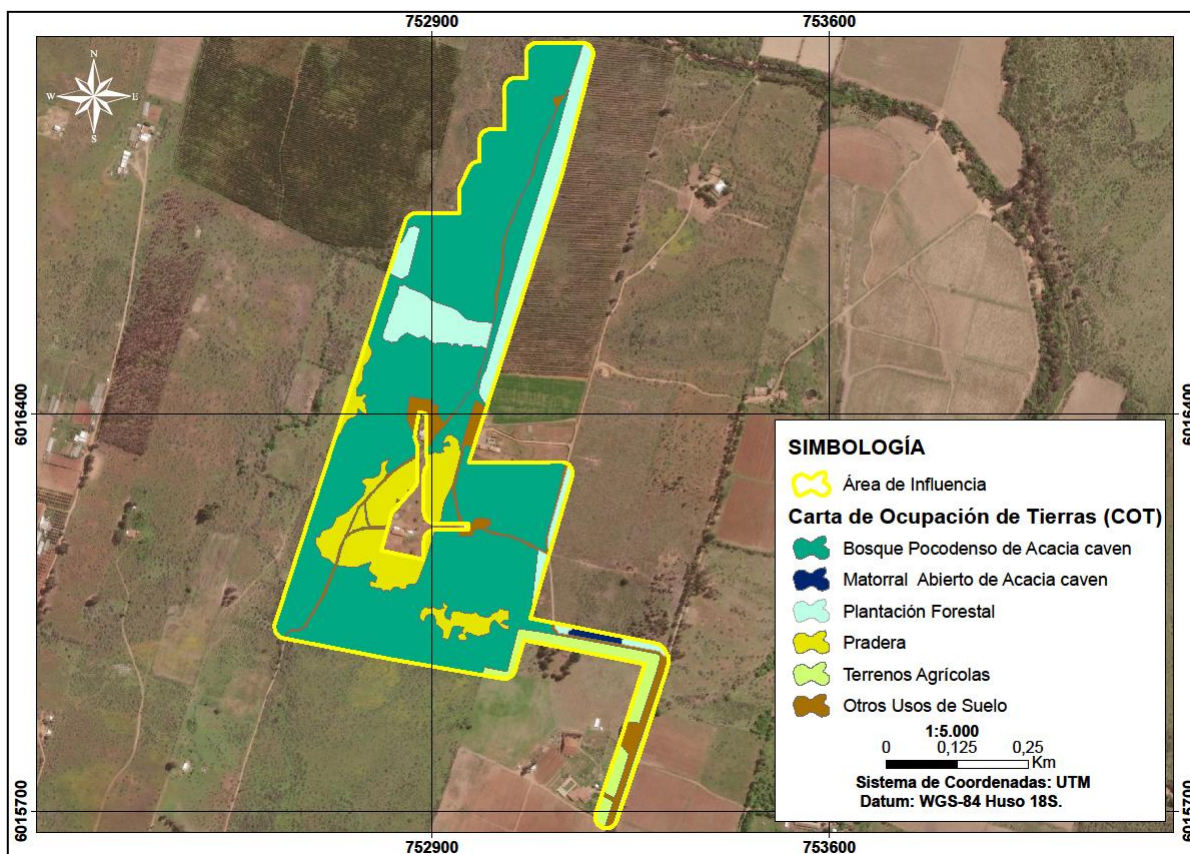


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque Pocodenso de *Acacia caven***

Unidad vegetal correspondiente a una formación Boscosa pocodenso de *Acacia caven*, el cual se presenta en sectores planos El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos arbóreos de *Acacia caven*. Las alturas de dichos ejemplares en esta formación van desde 2 a 4 metros, presentando coberturas que van desde clara (10%-25%) a sectores pocodensos (50%-75%). Adicionalmente, es posible observar en ocasiones regeneración natural de *Acacia caven* con alturas menores a 0,40 metros y coberturas menores al 1%. Dentro de esta formación tampoco se encontraron especies acompañantes.

Con respecto al Estrato Leñoso Bajo está compuesto sólo por ejemplares de *Acacia caven*. Las alturas de dichos individuos varían desde 0,50 a 2 metros con una cobertura de muy escasa (1% - 5%) a claro (25%-50%). Ocasionalmente es posible apreciar ejemplares de *Baccharis linearis* con alturas de 1 a 2 metros y coberturas muy escasa (1%-5%).

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesta principalmente por *Avena barbata* con altura de 0,50 a 1 metros y cobertura clara (25% – 50%). También se observan ejemplares de *Eschscholzia californica* con alturas menores a 0,25 metros y cobertura menores al 1% e individuos de *Echium vulgare* con alturas de 0,50 a 1 metros y cobertura muy clara (10-25%)

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 21,4 ha que equivale al 67,36% del área de influencia.



Figura 5. Fotografías corresponden a la Unidad vegetalacional de "Bosque pocodenso de *Acacia caven*" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

- **Matorral abierto de *Acacia caven***

Esta unidad corresponde a una formación de matorral abierto de *Acacia caven*, el cual presenta ejemplares dominantes de la especie *Acacia caven* con alturas entre 0,50 a 1 metros y coberturas menores al 10%. También es posible observar ejemplares en esta formación con alturas de que van desde 1 a 2 metros, con una cobertura clara (10%-25%). No se encontraron especies acompañantes dentro de esta unidad vegetalacional.

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesta principalmente por *Avena barbata* con altura de 0,50 a 1 metros y cobertura clara (25% – 50%). También se observan ejemplares de *Eschscholzia californica* con alturas menores a 0,25 metros y cobertura menores al 1% e individuos de *Echium vulgare* con alturas de 0,50 a 1 metros y cobertura muy clara (10-25%).

Este tipo vegetalacional comprende una superficie de 0,13 ha que equivale al 0,41% del área de influencia.

- **Plantación Forestal**

Formación correspondiente a plantaciones de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* comprendiendo alturas de 6 a 8 metros y coberturas densas (75% – 90%). El estrato arbustivo se encuentra representado por individuos de *Baccharis linearis* con alturas menores a 2 metros y cobertura muy clara (10%-25%). Dentro de dicha formación se observan algunos ejemplares aislados de *Vitis vinífera* con alturas menores a 0,50 metros y cobertura muy escasa (1%-5%).

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesta principalmente por *Avena barbata* con altura de 0,50 a 1 metros y cobertura clara (25% – 50%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 3,56 ha que equivale al 11,21% del área de influencia.



Figura 6. Fotografía de la Unidad vegetacional de "Plantación Forestal" identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

- **Pradera**

Corresponde a una formación compuesta por una Estrata Herbácea Abierta dominada por ejemplares adventicias *Avena barbata* con altura de 0,50 a 1 metro y cobertura clara (25% – 50%). También se observan ejemplares de *Festuca sp.* con alturas menores a 0,50 metros y cobertura escasa (10-25%).

Dentro de esta unidad vegetacional se observa ocasionalmente ejemplares de Estrato leñoso bajo de *Acacia caven* con individuos que comprenden una altura de 1 a 2 metros y cobertura escasa (5% - 10%). De igual forma se observan además individuos de Estrato Leñoso Alto de *Acacia caven* con alturas de 2 a 4 metros y cobertura muy escasa (1% - 5%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 3,46 ha, que equivale al 10,59% del área de influencia del proyecto.



Figura 7. Fotografías de la Unidad Vegetacional de “Pradera” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Terrenos Agrícolas**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a terrenos productivos destinada al desarrollo de cultivos agrícolas. Este tipo vegetacional comprende una superficie de 1,36 ha, que equivale al 4,28% del área de influencia del proyecto.

- **Otros usos de Suelo**

Adicionalmente se identificaron otros sectores en el área de influencia del proyecto con otros usos de suelo correspondientes a: Huellas de caminos, camino de Servicio, Infraestructura habitacional, tranques, entre otros, abarcando una superficie total de 1,86 ha equivalentes al 5,85% del área de influencia.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se identificó la formación de **Bosque**, correspondiente a la unidad de Bosque poco denso de *Acacia caven*, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación del Plan de Manejo de corta y reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles (PAS 148).

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de seis (6) puntos de muestreo (**Tabla 11**) dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación.

Tabla 11. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano	11 de enero del 2020.	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
1	752846	6016041
2	752799	6016293
3	752930	6016546
4	752933	6016655
5	753040	6016830
6	752959	6016257

Fuente: Elaboración Propia, 2019

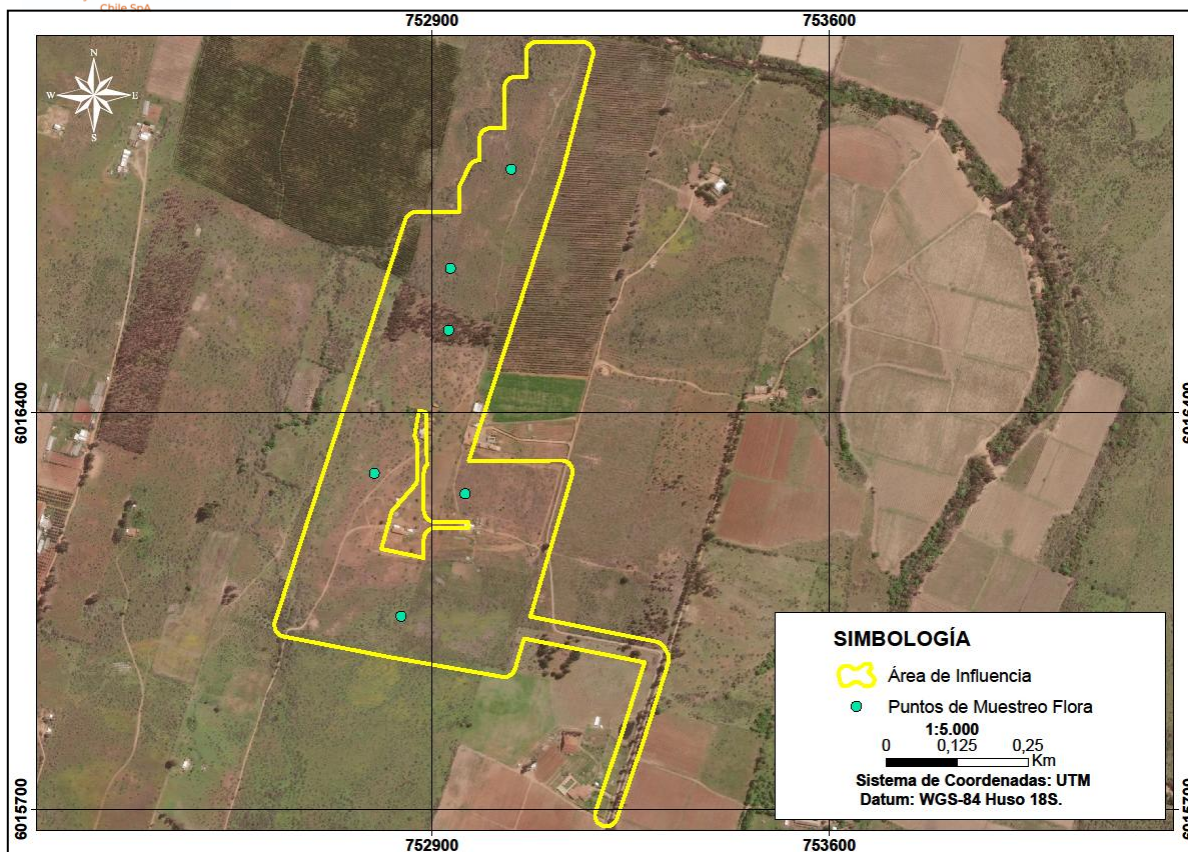


Figura 8. Puntos de muestreo Componente Flora.

Fuente. Elaboración propia, 2020.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. Esta se encuentra conformada por trece (13) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. De la totalidad de especies registradas doce (12) pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, uno (1) para la clase *Liliopsida* y uno (1) para la clase *Pinopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	Espino
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
		<i>Mutisia rosea</i>	Clavel de campo
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Vitis vinifera</i>	Vid
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Copa de oro</i>
	<i>Liliopsida</i>	<i>Festuca sp.</i>	-
	<i>Pinopsida</i>	<i>Pinus radiata</i>	<i>Pino insigne</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de nueve (9) familias. De estas, se destaca la familia de *Asteraceae* por representar la mayor cantidad de especies con tres (3) representantes. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Anacardiaceae*, *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Fabaceae*, *Myrtaceae*, *papaveraceae*, *Rosaceae* y *Vitaceae*.

Con respecto a la clase *Pinopsida* esta se encuentra representada por una (1) especies representantes de una (1) familia correspondiente a *Pinaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 13. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus polygamus</i>	<i>Huigán</i>
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	<i>Romerillo</i>
	<i>Proustia cuneifolia</i>	<i>Huañil</i>
	<i>Mutisia rosea</i>	<i>Clavel de campo</i>
	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Maitén</i>
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Maitén</i>
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	<i>Eucalipto</i>
<i>Papaveraceae</i>	<i>Eschscholzia californica</i>	<i>Copa de oro</i>
<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i>	<i>Pino insigne</i>
<i>Poaceae</i>	<i>Festuca sp.</i>	-
<i>Rosaceae</i>	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Vid</i>
<i>Vitaceae</i>	<i>Rosa rubiginosa</i>	<i>Rosa mosqueta</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	9	11	11
<i>Lilipsida</i>	1	1	1
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
TOTAL	11	13	13

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron trece (13) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia y Endémica correspondiente a *Acacia caven* (50-75%), *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* (75-90% de cobertura respectivamente). Le sigue en menor proporción la especie de *Baccharis linearis* (10-25%) y *Maytenus boaria* (1-5%). A continuación se presenta el índice de abundancia para cada especie según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	50-75%	5
<i>Baccharis linearis</i>	10-25%	3
<i>Convolvulus arvensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Eucalyptus globulus</i>	75-90%	6
<i>Eschscholzia californica</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Festuca sp.</i>	10-25%	3
<i>Maytenus boaria</i>	1-5%	1
<i>Mutisia rosea</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Proustia cuneifolia</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Schinus polygamus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Pinus radiata</i>	75-90%	6
<i>Vitis vinífera</i>	1-5%	1
<i>Rosa rubiginosa</i>	1-5%	1

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Tipo Biológico Arbóreo y Arbustivo con un 30,8% cada una, le sigue con un 23,1% de Tipo Herbáceo, un 7,7% del Tipo arbustivo o árbol pequeño y 7,7% para el Tipo Subarbusto trepador. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 16**).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	4	30,8%
Arbustivo	4	30,8%
Arbusto o árbol pequeño	1	7,7%
Herbáceo	3	23,1%
Subarbusto trepador	1	7,7%
TOTAL	13	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 53,8% es de origen Alóctona, un 38,5% de origen Endémico y un 7,7% de origen Indeterminado. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	7	53,8%
Endémica	5	38,5%
Indeterminado	1	7,7%
TOTAL	13	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cuatro (4) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a:

Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i>
<i>Baccharis linearis</i>
<i>Maytenus boaria</i>
<i>Schinus polygamus</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 19. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron cuatro (4) especies en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto correspondientes a <i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus polygamus</i> . Dicho lo anterior el proyecto solo contempla la corta de ejemplares de <i>Acacia caven</i> que se encuentran en la formación de bosque en el área de influencia, por lo que se presentará los antecedentes técnicos del PAS 148 para su intervención.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 31,8 ha. En ella se presentan cinco (5) las Formaciones y otros usos de suelo:

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Pocodenso de <i>Acacia caven</i>	21,4	67,36%
2	Matorral Abierto de <i>Acacia caven</i>	0,13	0,41%
3	Pradera	3,46	10,89%
4	Plantación Forestal	3,56	11,21%
5	Terreno Agrícola	1,36	4,28%
6	Otros Usos de Suelo: correspondiente a huellas de camino, Infraestructura habitacional, caminos de servicio, tranques, entre otros.	1,86	5,85%
Total		31,8	100%

La unidad de Bosque pocodenso de *Acacia caven* es la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (21,4 ha) dominada por ejemplares de *Acacia caven*. Le sigue la unidad de Plantación forestal (3,56 ha) y Pradera (3,46 ha). En menor proporción le siguen Otros usos de suelo (1,86 ha), terreno agrícola (1,36 ha) y matorral abierto de *acacia caven* (0,13 ha) con menos del 5% de representatividad del área de influencia.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 13 especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*; tres (3) clases: *Magnoliopsida*, *Liliopsida* y *Pinopsida*; y once (11) Familias.

El 53,8 % del total de especies registradas, es de origen Adventicio, seguida de un 38,5% de origen Endémica y 7,7% de origen Indeterminado. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Arbóreo y Arbustivo con el 30,8% cada una, seguido por el Tipo Herbáceo con un 23,1% y para el Tipo arbustivo o árbol pequeño y Subarbusto trepador con un 7,7% cada una.

Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia y Endémica correspondiente a *Acacia caven* (50-75%), *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata* (75-90% de cobertura respectivamente).

Se identificó cuatro (4) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria* y *Schinus molle*. En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registraron especies en categoría de Conservación en el área de influencia del proyecto.

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, se identificó la formación de Bosque en el área de influencia del proyecto, correspondiente a la unidad de Bosque poco denso de *Acacia caven*, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación de el Plan de Manejo de corta y reforestación de Bosques Nativos para ejecutar obras civiles (PAS 148).

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 20. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endemica	Arbóreo
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Endemica	Arbustivo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Adventicia	Herbácea
<i>Eschscholzia californica</i>	Copa de oro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	Eschscholzia	Adventicia	Herbácea
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Adventicia	Arbóreo
<i>Festuca sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Festuca	-	Herbácea
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Endemica	Arbóreo
<i>Mutisia rosea</i>	Clavel de campo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Mutisia	Adventicia	Subarbusto trepador
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Adventicia	Arbóreo
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Endemica	Arbustivo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Endemica	Arbusto o árbol pequeño
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	Adventicia	Arbustivo
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Adventicia	Arbustivo

Fuente: Elaboración Propia, 2019.